Paskaita 5

Suderinami ir nesuderinami stebiniai

Tikslai. *Jau 1-ojoje paskaitoje matavimas x kryptimi panaikino matavimo z kryptimi rezultatą. Šioje paskaitoje rasime, kada du matavimai vienas kito netrikdo. Paaiškės, kad šios keturios sąlygos yra lygiavertės: dviejų matavimų tvarka nesvarbi, antrasis matavimas niekada nepakeičia pirmojo rezultato, vieno stebinio matavimas, kurio rezultatas neužfiksuojamas, niekada nepakeičia kito stebinio statistikos ir abu stebiniai komutuoja. Komutuojančius stebinius galima išmatuoti vienu matavimu. Pakankamai daug tokių stebinių išskiria vieną būseną, kad ir kokia buvo sistemos būsena prieš matavimą. Jei stebiniai nekomutuoja, jų matavimo rezultatų vidutiniai kvadratiniai nuokrypiai toje pačioje būsenoje turi apatinį rėžį, kurį nusako šių stebinių komutatorius.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Rasti rezultatų tikimybes, kai du matavimai atliekami bet kuria tvarka ir kai matavimas pakartojamas po kito matavimo.
- Pagal komutatorių nustatyti, ar du stebiniai suderinami.
- Rasti komutuojančių stebinių jungtines projekcijas ir nustatyti, ar šie stebiniai sudaro pilnąjį rinkinį.
- Rasti dviejų stebinių vidutinius kvadratinius nuokrypius duotoje būsenoje ir palyginti jų sandaugą su neapibrėžtumo sąryšio rėžiu.

5.1 Du matavimai paeiliui

Tegul $A = \sum_a a\, E_a$ ir $B = \sum_b b\, G_b$ yra du n lygmenų sistemos stebiniai. Stebinio B projekcijas žymėsime G_b, nes raides P ir Q paliksime dalelės judesio kiekiui ir koordinatei žymėti. Tarkime, kad išmatuojamas stebinys A, o iš karto po jo – stebinys B. Tarp šių dviejų matavimų evoliucijos nėra. Šios matavimų sekos šakos operatorius yra $K = G_b E_a$. Pagal Teoremą 3.4, pėdsako ciklišumą ir lygybę $G_b^2 = G_b$ matavimo rezultatai „a, paskui b“ gaunami su tikimybe

$$\text{Prob}(a, \text{paskui } b) = \text{Tr}\big(G_b E_a \rho E_a G_b\big) = \text{Tr}\big(\rho\, E_a G_b E_a\big). \tag{5.1}$$

Atvirkštine tvarka

$$\text{Prob}(b, \text{paskui } a) = \text{Tr}\big(\rho\, G_b E_a G_b\big). \tag{5.2}$$

Trečiasis 1-osios paskaitos faktas rodo, kad šios dvi tikimybės gali skirtis (1.2 pav.). Imkime kubitą būsenoje $|\uparrow\rangle$. Tegul $A = \sigma_z$ ir $B = \sigma_x$. Jei pirmiausia matuojamas stebinys σ_z, jis visada duoda +1. Paskui stebinys σ_x duoda +1 su tikimybe $\frac{1}{2}$. Taigi rezultatų „+1 matuojant z kryptimi, paskui +1 matuojant x kryptimi“ tikimybė yra $\frac{1}{2}$. Jei pirmiausia matuojamas stebinys σ_x, jis duoda +1 su tikimybe $\frac{1}{2}$ ir palieka būseną $|{+x}\rangle$. Ši būsena paskui duoda

+1 matuojant z kryptimi su tikimybe $\frac{1}{2}$. Taigi rezultatų „+1 matuojant x kryptimi, paskui +1 matuojant z kryptimi“ tikimybė yra $\frac{1}{4}$. Tvarka svarbi. Ji svarbi todėl, kad matavimas x kryptimi pakeičia būseną, o kartu su ja ir vertę z kryptimi, kuri po pirmojo magneto buvo apibrėžta.

Fizikinis pagrindas

Idealusis tiesinis poliarizatorius praleidžia šviesą, poliarizuotą jo ašies kryptimi. Jei šviesa poliarizuota kampu α ašies atžvilgiu, praeina jos intensyvumo dalis $\cos^2\alpha$. Tai Maliuso dėsnis. Fiksuotu pluošteliu sklindančio fotono poliarizacija yra kubitas. Praėjimas pro kampu α pasuktą poliarizatorių atrenka vieną poliarizacijos stebinio matavimo rezultatą. Šio stebinio ašis yra Blocho sferos didžiajame apskritime ir pasukta kampu 2α, nes lygybė $\cos^2\alpha = \frac{1}{2}(1+\cos 2\alpha)$ yra Borno taisyklė (1.8) dviem ašims, sudarančioms kampą 2α. Sugerti fotonai prarandami, o ne paliekami. Du sukryžiuoti poliarizatoriai šviesos nepraleidžia. Tarp jų įstatykime trečiąjį, pasuktą kampu 45°. Pro pirmąjį poliarizatorių praeina pusė nepoliarizuoto pluoštelio, pro vidurinį – pusė šios dalies, pro paskutinį – vėl pusė, todėl iš viso praeina $\frac{1}{8}$ šviesos. Vidurinis poliarizatorius matuoja stebinį, nesuderinamą su kitais dviem, kaip x kryptimi nukreiptas magnetas (1.2 pav.). Šią schemą rodo Sakurai ir Napolitano knygos 1.4 pav.

5.2 Suderinamumas yra komutavimas

Apibrėžimas 5.1 (Suderinami stebiniai)**.** Du stebiniai A ir B vadinami *suderinamais*, jei kiekvienai tankio matricai ρ ir visiems stebinio A matavimo rezultatams a bei stebinio B matavimo rezultatams b galioja

$$\mathrm{Prob}(a, \text{paskui } b) = \mathrm{Prob}(b, \text{paskui } a).$$

Apibrėžimas reikalauja šios lygybės kiekvienoje būsenoje. Kaip parodysime § 5.5, tikimybių sutapimas vienoje būsenoje dar neįrodo suderinamumo. Toliau pateikta teorema duoda kriterijų, kuriame nenaudojama jokia būsena.

Teorema 5.2 (Suderinami stebiniai komutuoja)**.** *Tegul $A = \sum_a a\,E_a$ ir $B = \sum_b b\,G_b$ yra du stebiniai erdvėje $\mathbb{C}^n$. Šie teiginiai yra lygiaverčiai.*

1. $[A, B] = 0$.
2. *Stebiniai A ir B suderinami.*
3. *Stebinio B matavimas niekada nepakeičia prieš jį gauto stebinio A matavimo rezultato. Tiksliau sakant, kiekvienai tankio matricai, išmatavus A, paskui B ir vėl A, abu kartus gaunamas tas pats stebinio A matavimo rezultatas su tikimybe* 1.
4. *Stebinio A matavimas, kurio rezultatas neužfiksuojamas, nekeičia stebinio B statistikos. Tiksliau sakant, kiekvienai tankio matricai ρ ir kiekvienam b galioja $\mathrm{Tr}(\rho' G_b) = \mathrm{Tr}(\rho G_b)$, kur $\rho' = \sum_a E_a \rho E_a$ yra tankio matrica po neužfiksuoto matavimo* (3.8).

Matavimai atliekami iš karto vienas po kito. Tarp jų evoliucijos nėra.

Įrodymas. Įrodysime, kad iš pirmosios sąlygos išplaukia kitos trys, o iš kiekvienos iš kitų trijų – pirmoji.

Iš pirmosios išplaukia kitos. Tegul $AB = BA$. Pagal Lemą 4.3, pritaikytą savijungei matricai A, matrica B komutuoja su kiekviena projekcija E_a. Pritaikę lemą dar kartą, dabar matricai

B ir projekcijai E_a, gauname, kad kiekviena projekcija E_a komutuoja su kiekviena projekcija G_b. Tada $E_aG_bE_a = G_bE_a = G_bE_aG_b$, todėl tikimybės (5.1) ir (5.2) lygios. Trečiosios sąlygos atveju rezultatų a, b, a' šakos operatorius yra $E_{a'}G_bE_a = G_bE_{a'}E_a$. Jis lygus 0, kai $a' \neq a$. Taigi antrasis stebinio A matavimas duoda a su tikimybe 1. Ketvirtosios sąlygos atveju pagal pėdsako ciklišką mą ir lygybes $E_aG_b = G_bE_a$ bei $\sum_a E_a = \mathbb{1}$

$$\operatorname{Tr}(\rho' G_b) = \operatorname{Tr}\Big(\rho \sum_a E_aG_bE_a\Big) = \operatorname{Tr}\Big(\rho\, G_b \sum_a E_a\Big) = \operatorname{Tr}(\rho G_b).$$

Iš antrosios išplaukia pirmoji. Imkime bet kuriuos a ir b ir pažymėkime $M = E_aG_bE_a - G_bE_aG_b$. Tai savijungė matrica. Pritaikyta grynosioms būsenoms $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, antroji sąlyga reiškia, kad $\langle\psi, M\psi\rangle = 0$ kiekvienam vienetiniam vektoriui ψ. Pagal spektrinę teoremą (*Tiesinė algebra*, Teorema 10.7) kiekviena matricos M tikrinė vertė yra toks skaičius, apskaičiuotas vienetiniam tikriniam vektoriui, todėl kiekviena tikrinė vertė lygi 0 ir $M = 0$. Dabar tegul v yra vektorius, kuriam $E_av = 0$. Tada, kadangi $M = 0$,

$$\|E_aG_bv\|^2 = \langle v, G_bE_aG_bv\rangle = \langle v, E_aG_bE_av\rangle = 0.$$

Kiekvienas vektorius $(\mathbb{1} - E_a)w$ yra toks vektorius v, todėl $E_aG_b(\mathbb{1} - E_a) = 0$, t.y. $E_aG_b = E_aG_bE_a$. Paėmę jungtines matricas, gauname $G_bE_a = E_aG_bE_a$. Vadinasi, $E_aG_b = G_bE_a$.

Iš trečiosios išplaukia pirmoji. Kai $a' \neq a$, kiekvienam vienetiniam vektoriui ψ šakos a, b, a' tikimybė būsenoje $[\psi]$ yra $\|E_{a'}G_bE_a\psi\|^2 = 0$, todėl $E_{a'}G_bE_a = 0$. Susumavę pagal visus $a' \neq a$, gauname $(\mathbb{1} - E_a)G_bE_a = 0$, t.y. $G_bE_a = E_aG_bE_a$. Paėmę jungtines matricas, gauname $E_aG_b = E_aG_bE_a$, todėl vėl $E_aG_b = G_bE_a$.

Iš ketvirtosios išplaukia pirmoji. Pagal pėdsako ciklišką mą ketvirtoji sąlyga reiškia, kad $\operatorname{Tr}\big(\rho\,(\sum_a E_aG_bE_a - G_b)\big) = 0$ kiekvienai tankio matricai ρ. Kaip ir antrosios sąlygos atveju, iš to išplaukia, kad savijungė matrica $\sum_a E_aG_bE_a - G_b$ lygi nuliui. Padauginę lygybę $\sum_a E_aG_bE_a = G_b$ iš kairės iš E_c, gauname $E_cG_bE_c = E_cG_b$, o padauginę iš dešinės – $E_cG_bE_c = G_bE_c$. Taigi $E_cG_b = G_bE_c$ visiems c.

Visais atvejais kiekviena projekcija E_a komutuoja su kiekviena projekcija G_b. Vadinasi, matrica $A = \sum_a a\,E_a$ komutuoja su matrica $B = \sum_b b\,G_b$. ∎

Taigi suderinamumą, kuris yra teiginys apie kiekvieną eksperimentą, nusako vienas dviejų matricų komutatorius. Sukinio stebiniai σ_z ir σ_x, nagrinėti § 5.1, nesuderinami, nes $\sigma_z\sigma_x - \sigma_x\sigma_z = 2\mathrm{i}\sigma_y \neq 0$. Pagal Paulio taisyklę du kubito stebiniai $a\mathbb{1} + b\,\mathbf{m}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ ir $a'\mathbb{1} + b'\,\mathbf{m}'\cdot\boldsymbol{\sigma}$, kuriems $b > 0$ ir $b' > 0$, komutuoja tada ir tik tada, kai $\mathbf{m}' = \pm\mathbf{m}$. Kubito matavimai dviejų skirtingų ašių kryptimis nėra suderinami. Tai dar kartą parodo ketvirtoji sąlyga. Palikime abu pluoštelius, išeinančius iš x kryptimi nukreipto magneto, ir neužfiksuokime nė vieno matavimo rezultato. Pagal formulę (3.8) atomai, kurie prieš šį magnetą davė +1 matuojant z kryptimi, tada duoda −1 matuojant z kryptimi su tikimybe $\frac{1}{2}$.

5.3 Dviejų stebinių matavimas kartu

Suderinamus stebinius galima išmatuoti kartu, vienu matavimu.

Teiginys 5.3 (Jungtinis matavimas). *Tegul stebiniai $A = \sum_a a\,E_a$ ir $B = \sum_b b\,G_b$ komutuoja. Tada matricos E_aG_b yra ortogonaliosios projekcijos ir $\sum_{a,b} E_aG_b = \mathbb{1}$. Stebinio A matavimas, po kurio iš karto matuojamas stebinys B, duoda rezultatus a, b su tikimybe $\operatorname{Tr}(\rho\,E_aG_b)$ ir,*

jei ši tikimybė teigiama, palieka tankio matricą

$$\frac{E_a G_b\, \rho\, E_a G_b}{\operatorname{Tr}(\rho\, E_a G_b)}.$$

Tokias pat tikimybes ir būsenas duoda vienas idealusis matavimas, kurio projekcijos yra nenulinės matricos $E_a G_b$.

Įrodymas. Iš Teoremos 5.2 įrodymo išplaukia, kad $E_a G_b = G_b E_a$. Todėl $(E_a G_b)^\dagger = G_b E_a = E_a G_b$, $(E_a G_b)^2 = E_a^2 G_b^2 = E_a G_b$ ir $\sum_{a,b} E_a G_b = \bigl(\sum_a E_a\bigr)\bigl(\sum_b G_b\bigr) = \mathbb{1}$. Šios matavimų sekos šakos operatorius yra $G_b E_a = E_a G_b$. Likusią dalį duoda Teorema 3.4. ∎

Pavyzdžiui, stebinio $\sum_{a,b} c_{ab}\, E_a G_b$, kurio koeficientai c_{ab} yra skirtingi realieji skaičiai, matavimas yra vienas matavimas, kurio projekcijos yra būtent šios. Projekcijos $E_a G_b$ vaizdą sudaro vektoriai v, kuriems $Av = av$ ir $Bv = bv$. *Tiesinės algebros* 10-ojoje paskaitoje parodyta, kad komutuojančios savijungės matricos turi bendrą ortonormuotą tikrinių vektorių bazę. Tai tas pats faktas, tik kitu pavidalu.

Kai kiekvienos jungtinės projekcijos rangas lygus 1, jungtinis matavimas nustato būseną.

Apibrėžimas 5.4 (Pilnasis rinkinys)**.** Komutuojantys stebiniai $A_1, \dots, A_r$ sudaro *pilnąjį rinkinį* (arba pilnąjį komutuojančių stebinių rinkinį), jei kiekvienos nenulinės jų projekcijų sandaugos $E_{a_1}^{(1)} \cdots E_{a_r}^{(r)}$ rangas lygus 1.

Pagal Teiginį 5.3, taikomą paeiliui, šios sandaugos yra projekcijos. Jei rezultatų $a_1, \dots, a_r$ tikimybė teigiama, jų projekcija yra $|\chi\rangle\langle\chi|$ kuriam nors vienetiniam vektoriui χ. Pagal § 3.4 taisyklę ir lygybes $|\chi\rangle\langle\chi|\,\rho\,|\chi\rangle\langle\chi| = \langle\chi, \rho\chi\rangle\,|\chi\rangle\langle\chi|$ bei $\operatorname{Tr}(\rho\,|\chi\rangle\langle\chi|) = \langle\chi, \rho\chi\rangle$ būsena po matavimo yra

$$\frac{|\chi\rangle\langle\chi|\,\rho\,|\chi\rangle\langle\chi|}{\operatorname{Tr}(\rho\,|\chi\rangle\langle\chi|)} = |\chi\rangle\langle\chi|\,.$$

Taigi pilnojo rinkinio jungtinis matavimas paruošia spindulį $[\chi]$, kad ir kokia buvo būsena prieš jį. Pilnojo rinkinio matavimo rezultatai sužymi ortonormuotos bazės būsenas. Tokios žymės vadinamos *kvantiniais skaičiais*. Stebinys, turintis n skirtingų matavimo rezultatų, pats vienas sudaro pilnąjį rinkinį. Šį apibrėžimą iš anksto aptaria *Tiesinės algebros* Pavyzdys 10.26.

5.4 Trys trijų lygmenų sistemos matavimai

Pavyzdys 5.5 (Energija, Z ir X)**.** Imkime § 4.1 aprašytą trijų lygmenų sistemą ir § 4.6 nagrinėtus stebinius $Z = \operatorname{diag}(1, 0, -1)$ ir $X = |e_+\rangle\langle e_-| + |e_-\rangle\langle e_+|$.

1. *Kas su kuo komutuoja.* Abi matricos Z^2 ir X^2 lygios $|e_+\rangle\langle e_+| + |e_-\rangle\langle e_-|$, todėl hamiltonianas (4.1) yra $H = \varepsilon Z^2 = \varepsilon X^2$. Stebinio funkcija komutuoja su pačiu stebiniu, todėl hamiltonianas H komutuoja ir su Z, ir su X. Tačiau

   $$ZX - XZ = 2\bigl(|e_+\rangle\langle e_-| - |e_-\rangle\langle e_+|\bigr) \neq 0,$$

   todėl stebiniai Z ir X nesuderinami.
2. *Du būdai patikslinti energijos matavimą.* Kiekvienas iš stebinių Z ir X turi tris skirtingus matavimo rezultatus, todėl kiekvienas jų pats vienas sudaro pilnąjį rinkinį. Stebinio Z matavimas išsigimusį lygmenį ε skaido į spindulius e_+ ir e_-, o stebinio X matavimas – į χ_+ ir χ_-. Abu stebiniai suderinami su energija, bet tarpusavyje nesuderinami.

3. *Tvarka svarbi.* Paruoškime būseną e_+. Pagal formulę (5.1) stebinio Z, paskui stebinio X matavimai duoda rezultatus $(+1,+1)$ su tikimybe $1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. Matuojant pirmiausia X, paskui Z, rezultatas $X = +1$ gaunamas su tikimybe $|\langle \chi_+, e_+ \rangle|^2 = \frac{1}{2}$. Po jo lieka būsena χ_+, kuri duoda $Z = +1$ su tikimybe $\frac{1}{2}$. Taigi bendra tikimybė lygi $\frac{1}{4}$.
4. *Panaikintas matavimo rezultatas.* Paruoškime būseną e_+ ir išmatuokime Z, paskui X, paskui vėl Z. Pirmasis stebinio Z matavimas duoda $+1$. Po bet kurio stebinio X matavimo rezultato ± 1 būsena yra $\chi_\pm$, kuri duoda $Z = -1$ su tikimybe $\frac{1}{2}$. Taigi antrasis stebinio Z matavimo rezultatas nuo pirmojo skiriasi su tikimybe $\frac{1}{2}$. Tai trečiasis 1-osios paskaitos faktas, tik trijų lygmenų sistemoje.
5. *Bendras tikrinis vektorius.* Ir stebinys Z, ir stebinys X būsenoje e_0 duoda 0. Būsenoje e_0 paruošta sistema bet kuria tvarka duoda tas pačias jungtines tikimybes ir po stebinio X matavimo išlaiko savo stebinio Z matavimo rezultatą. Vis dėlto stebiniai Z ir X nesuderinami, nes, kaip parodė aukščiau nagrinėta būsena e_+, tvarka svarbi.

5.5 Ko nepasako komutavimas

Pavyzdžio 5.5 bendras tikrinis vektorius yra įspėjimas. Iš bendro tikrinio vektoriaus neišplaukia, kad du stebiniai suderinami. Suderinamumui reikia Apibrėžimo 5.1 lygybės kiekvienoje būsenoje, o e_0 yra tik viena būsena. Lygiai taip pat būsenoje gali būti apibrėžti dviejų nesuderinamų stebinių matavimo rezultatai, kaip būsenoje e_0 – stebinių Z ir X. Suderinamumas yra dviejų stebinių, o ne stebinio ir būsenos savybė.

Kubito matavimams dviejų ašių kryptimis galioja tikslus rėžis. Pagal Borno taisyklę Blocho rutulyje (§ 3.4) matavimas $\mathbf{m}$ kryptimi duoda ± 1 su tikimybe $\frac{1}{2}(1 \pm \mathbf{m} \cdot \mathbf{r})$, todėl šių dviejų tikimybių skirtumas lygus $\mathbf{m} \cdot \mathbf{r}$.

Teiginys 5.6 (Matavimai z ir x kryptimis). *Kiekvienai kubito tankio matricai, kurios Blocho vektorius yra* $\mathbf{r}$*, galioja*

$$\begin{aligned}&\big(\text{Prob}(+1 \text{ išilgai } z) - \text{Prob}(-1 \text{ išilgai } z)\big)^2 + \big(\text{Prob}(+1 \text{ išilgai } x) - \text{Prob}(-1 \text{ išilgai } x)\big)^2 \\ &\qquad = r_z^2 + r_x^2 \le 1,\end{aligned}$$

o lygybė galioja tada ir tik tada, kai būsena grynoji ir $r_y = 0$.

Įrodymas. Abu skirtumai yra r_z ir r_x. Pagal Teoremą 3.6 galioja $r_x^2 + r_z^2 \le |\mathbf{r}|^2 \le 1$. Lygybė galioja tada ir tik tada, kai $r_y = 0$ ir $|\mathbf{r}| = 1$, t.y. kai būsena grynoji ir jos Blocho vektorius yra xz plokštumoje. ∎

Taigi būsena, kurios matavimo z kryptimi rezultatas apibrėžtas, t.y. $r_z = \pm 1$, duoda ± 1 matuojant x kryptimi, kiekvieną su tikimybe $\frac{1}{2}$.

Teorema 5.2 kalba apie matavimus, atliekamus iš karto vienas po kito. Jei tarp matavimų sistema evoliucionuoja, stebinio A matavimas vienu laiko momentu ir pakartotinis stebinio A matavimas vėliau gali duoti skirtingus rezultatus net tada, kai tarp jų nieko nematuojama. Ar matavimo rezultatas išlieka evoliucijos metu, aiškinsimės 6-ojoje paskaitoje.

Bet kurių dviejų stebinių matavimo rezultatų vidutinius kvadratinius nuokrypius toje pačioje būsenoje įvertinsime § 5.6.

5.6 Dviejų matavimų vidutiniai kvadratiniai nuokrypiai

Stebinio A idealusis matavimas daugelyje būsenoje ρ paruoštų sistemų duoda rezultatus, išsibarsčiusius apie jų vidurkį $\langle A\rangle = \operatorname{Tr}(\rho A)$. Jų *vidutinis kvadratinis nuokrypis* $\Delta A \geq 0$ apibrėžiamas lygybe

$$(\Delta A)^2 = \sum_a \big(a - \langle A\rangle\big)^2 \operatorname{Tr}(\rho E_a) = \operatorname{Tr}(\rho A^2) - \langle A\rangle^2. \tag{5.3}$$

Antroji išraiška gaunama išskleidus kvadratą, nes $\sum_a a^2 E_a = A^2$ ir $\sum_a \operatorname{Tr}(\rho E_a) = 1$. Vidutinis kvadratinis nuokrypis lygus 0 tada ir tik tada, kai matavimas visada duoda tą patį rezultatą. *Tiesinėje algebroje* simbolis ΔA žymi matricą $A - \langle A\rangle \mathbb{1}$. Čia ΔA yra skaičius.

Teorema 5.7 (Neapibrėžtumo sąryšis). *Bet kuriems stebiniams A ir B bei kiekvienai tankio matricai ρ galioja*

$$\Delta A\, \Delta B \geq \frac{1}{2} \left|\operatorname{Tr}(\rho\, [A, B])\right|.$$

Įrodymas. Grynajai būsenai tai yra *Tiesinės algebros* Teiginys 17.3. Bendruoju atveju užrašykime $\rho = \sum_k p_k |u_k\rangle\langle u_k|$, kur u_k yra vienetiniai vektoriai, o $p_k \geq 0$ – svoriai. Tai galima padaryti, pavyzdžiui, pagal spektrinę teoremą. Pažymėkime $A_0 = A - \langle A\rangle \mathbb{1}$ ir $B_0 = B - \langle B\rangle \mathbb{1}$. Šios matricos yra savijungės. Be to, $[A_0, B_0] = [A, B]$. Nagrinėkime skaičių

$$z = \operatorname{Tr}(\rho A_0 B_0) = \sum_k p_k \langle A_0 u_k, B_0 u_k\rangle.$$

Kadangi $\overline{\langle A_0 u_k, B_0 u_k\rangle} = \langle B_0 u_k, A_0 u_k\rangle = \langle u_k, B_0 A_0 u_k\rangle$, kompleksiškai jungtinis skaičius $\bar z$ lygus $\operatorname{Tr}(\rho B_0 A_0)$. Todėl $\operatorname{Tr}(\rho\, [A, B]) = z - \bar z$ ir $|\operatorname{Tr}(\rho\, [A, B])| \leq 2\,|z|$. Pagal Koši ir Švarco nelygybę, pritaikytą pirmiausia kiekvienai vektorių porai, o paskui sumai pagal k,

$$|z| \leq \sum_k p_k \,\|A_0 u_k\|\, \|B_0 u_k\| \leq \Big(\sum_k p_k \,\|A_0 u_k\|^2\Big)^{1/2} \Big(\sum_k p_k \,\|B_0 u_k\|^2\Big)^{1/2} = \Delta A\, \Delta B,$$

nes $\sum_k p_k \,\|A_0 u_k\|^2 = \operatorname{Tr}(\rho A_0^2) = (\Delta A)^2$, o stebiniui B – analogiškai. ∎

Vidutiniai kvadratiniai nuokrypiai gaunami atskiruose eksperimentuose. Vienose sistemose matuojamas stebinys A, o kitose – stebinys B. Teorema nieko nesako apie stebinių A ir B jungtinį matavimą, kurio nėra, kai šie stebiniai nekomutuoja. Ji nieko nesako ir apie tai, ar vienas matavimas trikdo kitą. Apie tai kalba Teoremos 5.2 trečioji sąlyga.

Kubito atveju imkime $A = \sigma_x$ ir $B = \sigma_y$. Kadangi $\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \mathbb{1}$ ir $\big[\sigma_x, \sigma_y\big] = 2\mathrm{i}\sigma_z$, gauname $(\Delta\sigma_x)^2 = 1 - r_x^2$, $(\Delta\sigma_y)^2 = 1 - r_y^2$ ir $\operatorname{Tr}(\rho\,\big[\sigma_x, \sigma_y\big]) = 2\mathrm{i}r_z$. Taigi teorema tampa nelygybe

$$(1 - r_x^2)(1 - r_y^2) \geq r_z^2.$$

Abiejų pusių skirtumas lygus $(1 - |\mathbf{r}|^2) + r_x^2 r_y^2$, todėl lygybė galioja būtent tose grynosiose būsenose, kuriose $r_x r_y = 0$. Rėžis priklauso nuo būsenos. Nekomutuojančių stebinių atveju jis gali būti lygus nuliui. Pavyzdžiui, būsenoje $|{+x}\rangle$ galioja $\Delta\sigma_x = 0$ ir $r_z = 0$. Trijų lygmenų sistemos būsenoje e_0 galioja $\Delta Z = \Delta X = 0$. Būsenoje $\psi = \frac{1}{\sqrt2}(e_+ + \mathrm{i}e_-)$ galioja $\Delta Z = \Delta X = 1$ ir $\operatorname{Tr}(|\psi\rangle\langle\psi|\,[Z, X]) = 2\mathrm{i}$, todėl ši būsena pasiekia rėžį. Teiginys 5.6 teigia kitką. Jis riboja dydį $r_z^2 + r_x^2$ ir tose būsenose, kuriose $\operatorname{Tr}(\rho\,[\sigma_z, \sigma_x]) = 2\mathrm{i}r_y$ lygus 0.

Du n lygmenų sistemos stebiniai

Suderinami: kiekvienoje būsenoje stebiniai A ir B bet kuria tvarka duoda tas pačias tikimybes tada ir tik tada, kai $[A, B] = 0$. Tada stebinio B matavimas niekada nepakeičia prieš jį gauto stebinio A matavimo rezultato, o neužfiksuotas stebinio A matavimas nekeičia stebinio B statistikos (Teorema 5.2). *Kubito atveju:* $r_z^2 + r_x^2 \leq 1$ (Teiginys 5.6). *Matuojami kartu:* komutuojantys stebiniai išmatuojami vienu matavimu, kurio projekcijos yra $E_a G_b$ (Teiginys 5.3). *Pilnasis rinkinys:* komutuojantys stebiniai, kurių nenulinių jungtinių projekcijų rangas lygus 1. Jų jungtinis matavimas palieka spindulį, kurį nusako vien matavimo rezultatai. *Vidutiniai kvadratiniai nuokrypiai:* $\Delta A \, \Delta B \geq \frac{1}{2} |\mathrm{Tr}(\rho \, [A, B])|$, kai abu stebiniai matuojami atskirose vienodai paruoštose sistemose (Teorema 5.7).

Santrauka.

- *Suderinami stebiniai komutuoja*: du stebiniai komutuoja tada ir tik tada, kai jų matavimų tvarka niekada nesvarbi, antrasis matavimas niekada nepakeičia pirmojo rezultato ir neužfiksuotas vieno stebinio matavimas niekada nepakeičia kito stebinio statistikos (Teorema 5.2).
- *Matavimai z ir x kryptimis*: kubito atveju $r_z^2 + r_x^2 \leq 1$ (Teiginys 5.6).
- *Jungtinis matavimas*: komutuojantys stebiniai išmatuojami vienu matavimu, o pilnasis tokių stebinių rinkinys palieka vieną spindulį (Teiginys 5.3, Apibrėžimas 5.4).
- *Neapibrėžtumo sąryšis*: kiekvienoje būsenoje $\Delta A \, \Delta B \geq \frac{1}{2} |\mathrm{Tr}(\rho \, [A, B])|$ (Teorema 5.7).

Toliau, 6-ojoje paskaitoje, leisime sistemai evoliucionuoti tarp matavimų ir rasime, kad su hamiltonianu suderinami stebiniai yra būtent tvarieji stebiniai.

Literatūra

Sakurai ir Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, §1.4.3–1.4.4, p. 27–31, ir §1.1.3, p. 6–7. Cohen-Tannoudji, Diu ir Laloë, *Quantum Mechanics*, t. 1, II sk., §D-3-b, p. 137–139, ir III sk., §C-6, p. 232–235. Sakurai ir Napolitano, §1.4.5, p. 31–33 (neapibrėžtumo sąryšis). Nielsen ir Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, Intarpas 2.4, p. 89.